For Qatar MoE Use Only

استكشف وبرّر منطقيًّا

محور تركيز التدريس يعاين الطلاب مجموعتين من الأزواج المرتبة، ويلاحظون العلاقات بين مجموعتي البيانات. هذا يهيّئ الطلاب لترسيخ ما فهموه عن الدوال العكسية ولتعلم كيفية إيجاد دالة عكسية باستعمال جدول وعكس ترتيب المخرجات والمدخلات.

قبل البدء بالحلّ طلاب الصف مجتمعين

إدراج مهام تعزّز التبرير المنطقي ومهارات حلّ المسائل

س: كيف يمكنك استعمال المصطلحين "تتزايد" و "تتناقص" لوصف مجموعتي البيانات في الجدولين؟

[بالنسبة إلى المطعمين، عندما تتزايد قيم x تتناقص قيم y المناظرة لها.]

أثناء الحلّ مجموعات صغيرة

دعم عملية التحدي البنّاء في تعلم الرياضيات

س: هل لكل زوج مرتب في إحدى مجموعتي البيانات، هناك زوج مرتب مرتبط به في مجموعة البيانات الأخرى؟ إذا كان الأمر كذلك، ما العلاقة بين هذه الأزواج المرتبة؟

[نعم؛ لكل زوج مرتب (a , b) في إحدى مجموعتي البيانات، هناك زوج مرتب (b , a) مرتبط به في مجموعة البيانات الأخرى.]

للطلاب سريعي الإنجاز

دع الطلاب يكوّنون مجموعتين من الأزواج المرتبة ويقارنون فيما بينها.

س: استعمل الدالتين $x = 3n + 6$ و $y = (n - 1)(n + 1)$ لكتابة 5 أزواج مرتبة (x , y) عندما $n = 1, 2, 3, 4, 5$.

[$(9 , 0), (12 , 3), (15 , 8), (18 , 15), (21 , 24)$]

س: استعمل الدالتين $x = n^2 - 1$ و $y = 3(n + 2)$، لكتابة 5 أزواج مرتبة (x , y) لنفس قيم n.

[$(0 , 9), (3 , 12), (8 , 15), (15 , 18), (24 , 21)$]

س: ما العلاقة بين مجموعتي الأزواج المرتبة؟

[تتبادل قيم x و y في مجموعتي الأزواج المرتبة.]

س: ماذا تلاحظ بشأن المقادير التي تتضمن n؟

[قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: $3n + 6 = 3(n + 2)$ و $(n - 1)(n + 1) = n^2 - 1$، إذن المقداران يعطيان نفس النتيجة لكل قيم n.]

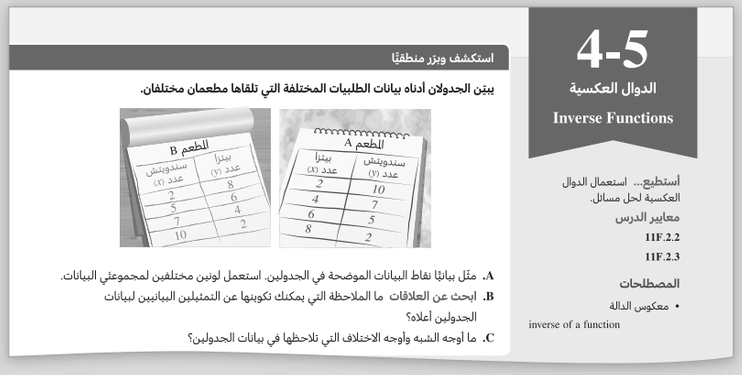
بعد إنجاز الحلّ طلاب الصف مجتمعين

تيسير التعبير الصحيح في لغة الرياضيات

س: افترض أنك أضفت 3 أزواج مرتبة إلى مجموعة بيانات أحد المطعمين. هل يمكنك إضافة 3 أزواج مرتبة إلى مجموعة بيانات المطعم الآخر أيضًا؟

[نعم؛ بدّل بين قيم x وقيم y.]

كتاب الطالب، صفحة 75



4-5 الدوال العكسية Inverse Functions

أستطيع... استعمال الدوال العكسية لحل مسائل.

معايير الدرس

11F.2.2

11F.2.3

المصطلحات

• معكوس الدالة inverse of a function

استكشف وبرّر منطقيًّا

يبيّن الجدولان أدناه بيانات الطلبيات المختلفة التي تلقاها مطعمان مختلفان.

المطعم A

سندويش عدد (y)	بيتزا عدد (x)
10	2
7	4
5	6
2	8

المطعم B

سندويش عدد (x)	بيتزا عدد (y)
2	8
5	6
7	4
10	2

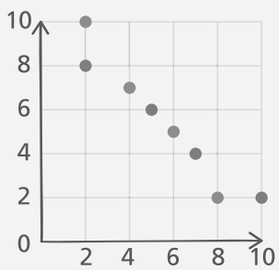
A. مثّل بيانيًّا نقاط البيانات الموضحة في الجدولين. استعمل لونين مختلفين لمجموعتي البيانات.

B. ابحث عن العلاقات ما الملاحظة التي يمكنك تكوينها عن التمثيلين البيانيين لبيانات الجدولين أعلاه؟

C. ما أوجه الشبه وأوجه الاختلاف التي تلاحظها في بيانات الجدولين؟

نموذج من أعمال الطلاب

A.



A. التمثيلان البيانيان متشابهان، فكلاهما يبدو خطيًّا.

C. قيم x في الجدول الأول هي قيم y في الجدول الثاني، والعكس صحيح.

عادات التفكير استعمل مع **استكشف وبرّر منطقيًّا**

فكّر وثابر في الحل أوجد دالة لنمذجة كل مجموعة من مجموعتي نقاط البيانات.

[قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: $y = -1.3x + 12.5$ و $y = -0.8x + 9.6$]

For Qatar MoE Use Only